

[Part 1] ㉠ 어휘

1. **야기(惹起)하다**: 좋지 않은 일이나 문제를 불러일으키다.
유의어: 초래(招來)하다, 유발(誘發)하다
예문: 무리한 일정 변경이 팀 내 갈등을 야기했다.
2. **유도(誘導)**: 어떤 현상이나 반응이 외부 원인에 의해 이끌려 나타남.
예문: 강한 자기장의 변화가 코일에 전류의 유도를 일으켰다.
3. **촉진(促進)되다**: 일이나 현상이 더 빠르게 진행되거나 활발해지다.
유의어: 가속(加速)되다
반의어: 억제(抑制)되다
예문: 따뜻한 온도와 충분한 수분이 식물의 성장을 촉진했다.
4. **유효(有效)하다**: 효력이나 쓸모가 있다.
반의어: 무효(無效)하다
예문: 이 쿠폰은 발급일로부터 30일간 유효하다.
5. **상쇄(相殺)하다**: 서로 반대되는 것이 맞부딪쳐 효과가 없어지게 하다.
유의어: 상살(相殺)하다, 중화(中和)하다
예문: 환율 하락에 따른 이익이 원자재 가격 상승에 따른 손실을 상쇄했다.
6. **균일(均一)하다**: 고르고 한결같다.
유의어: 고르다, 일정(一定)하다
반의어: 불균일(不均一)하다
예문: 페인트를 균일하게 칠해야 표면에 얼룩이 생기지 않는다.
7. **전도성(傳導性)**: 열이나 전기 등을 전달하는 성질.
예문: 구리는 전도성이 높아 전선의 재료로 널리 사용된다.

[Part 2] 문장 독해 — 학생용 (빈칸 버전)

1)

전류란 전하를 띤 입자들이 일정한 방향으로 이동하는 현상이다. 전류의 세기는 일정한 시간 동안 도선이나 회로의 단면을 통과한 전하의 양으로 측정되며, 단위는 암페어(A)이다. 그런데 도선이나 회로 안에서 전류가 흐를 때 전자와 원자 간의 충돌로 열이 발생한다. 전자는 도선이나 회로 안에서 자유롭게 이동하지만, 완전히 자유롭게는 흐르지 않는다. 도선이나 회로 안의 원자들과 충돌을 반복하면서 전자의 운동 에너지는 열에너지로 변환되고 전류의 세기가 커지면 열에너지가 더욱 많이 발생한다. 이때 같은 전류라도 도선의 단면적이 좁으면 단위 면적을 통과하는 전류의 양인 전류 밀도는 높아지고, 넓으면 전류 밀도는 낮아진다. 따라서 전류 밀도가 높을수록 단위 부피당 열 발생량이 증가한다. 이러한 열 발생은 불필요한 전력 손실을 야기할 뿐만 아니라, 과도한 열로 인해 기기의 성능이 저하되거나 회로가 손상될 수 있으므로 설계 시 이에 대한 주의가 필수적이다.

2)

전류 밀도처럼 도선의 열 발생에 영향을 미치는 것으로 표피 효과가 있다. 교류 전류의 경우, 세기와 방향은 시간에 따라 변하는데, 이에 따라 전류 주변의 자기장도 함께 변한다. 이 변화하는 자기장은 도선 내부에 유도 전기장을 발생시키며, 이 전기장이 도선 안에서 전자를 회전하는 형태로 움직이게 하는데, 이렇게 생긴 소용돌이 모양의 전류가 유도 와전류이다. 도선의 경우 유도 와전류가 흐르면 내부 전류 분포를 변화시켜 중심부 전류 밀도는 감소하고 도선 표면에서는 전류 흐름이 촉진되어, 전류는 도선의 중심부보다는 표면을 따라 집중적으로 흐르게 되는데 이를 표피 효과라고 한다. 표피 효과는 주파수에도 영향을 받는데, 주파수가 높을수록 더 강하게 발생한다. 주파수가 높을수록 자기장의 변화율이 증가하고 유도 와전류도 강해져 중심부의 전류 흐름을 더 많이 밀어내기 때문이다. 표피 효과 때문에 전류가 도선의 표면층만 흐르게 되면, 전류가 흐를 수 있는 유효 단면적이 줄어들어 전류가 흐를 때 저항이 커지게 된다. 이처럼 저항이 증가하면 전류가 흐를 때 더 많은 에너지가 열로 변환되기 때문에 열 발생이 커지게 된다.

3)

고주파 전류를 사용하는 장치의 경우는 특히 표피 효과와 전류 밀도를 고려해 설계해야 한다. 예를 들어 고주파 변전소나 고주파 장치에서는 리츠 와이어라고 불리는 여러 가닥의 얇고 서로 절연된 선을 꼬아 사용하

1)

중심어(구) _____, _____, _____

문장 독해

- 1 _____의 개념 : _____를 띤 입자들이 일정한 방향으로 이동하는 현상.
- 2 _____의 개념 : 일정한 시간 동안 도선이나 회로의 단면을 통과한 _____의 양. 단위는 _____.
- 3 도선이나 회로에서의 열 발생 원리 : 전류가 흐를 때 _____와 _____간의 충돌로 열이 발생.
 - 4 전자의 _____는 _____로 변환됨. -(원인)
 - 5 전류의 세기가 _____ 열에너지가 더욱 많이 발생. -(결과)
- 4 _____의 개념 : 단위 면적을 통과하는 전류의 양.
 - 5 도선의 단면적이 _____ → 전류 밀도 _____
 - 6 도선의 단면적이 _____ → 전류 밀도 _____
- 5 전류 밀도가 _____ 단위 부피당 열 발생량이 _____. -(결과)
- 6 열 발생의 문제점 : 불필요한 _____을 야기할 뿐만 아니라, 기기의 _____이 저하되거나 _____가 손상될 수 있음. → 설계 시 주의 필수적.

중심 내용 _____

2)

중심어(구) _____, _____, _____

문장 독해

- 1 도선의 열 발생에 영향을 미치는 또 다른 요인 : _____.
- 2 교류 전류의 특성 : 세기와 방향이 시간에 따라 _____ → 전류 주변의 _____도 함께 변함.
- 3 _____의 개념 : 변화하는 자기장이 도선 내부에 _____을 발생시키고, 이 전기장이 전자를 _____형태로 움직이게 하여 생긴 소용돌이 모양의 전류.
- 4 _____의 개념 : 유도 와전류가 흐르면 _____전류 밀도는 감소하고 도선 _____에서는 전류 흐름이 촉진되어, 전류가 표면을 따라 집중적으로 흐르는 현상.
- 5 표피 효과와 주파수의 관계 : 주파수가 _____표피 효과가 더 _____발생.
 - 6 주파수가 높을수록 자기장의 _____이 증가하고 _____도 강해져 중심부의 전류 흐름을 더 많이 밀어냄. -(원인)
- 6 표피 효과의 결과 : 전류가 도선의 _____만 흐르면 → _____이 줄어들어 → _____이 커짐 → 더 많은 에너지가 _____로 변환 → _____이 커짐.

중심 내용 _____

3)

중심어(구) _____, _____, _____

문장 독해

- 1 _____전류를 사용하는 장치의 경우 _____와

2027 수능특강 독서 '전류 밀도의 개념과 특징' (1부 개념학습 독서의 방법 1강)

는데, 이는 각각의 가는 선에 흐르는 전류에 의한 자기장의 영향을 상쇄하여 표피 효과를 최소화하고, 전체 단면적에 전류가 더욱 균일하게 흐르도록 유도하기 때문이다. 또 전자가 도선의 표면을 따라 이동하는 특성을 이용해 중심부의 불필요한 금속을 제거하여 자원을 절약하거나, 알루미늄선 표면에 전도성이 높은 구리를 얇게 씌워 열 발생을 줄일 수 있다.

_____를 고려해 설계해야 함.

•2 _____의 활용 : 여러 가닥의 얇고 서로 _____된 선을 꼬아 사용. -(예시)

-3 각각의 가는 선에 흐르는 전류에 의한 _____의 영향을 _____하여 표피 효과를 _____하고, 전체 단면적에 전류가 더욱 _____ 흐르도록 유도. -(원인)

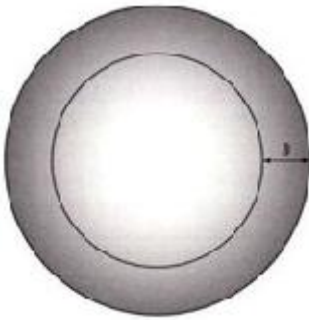
•3 표면 이동 특성의 활용 ①: 중심부의 불필요한 _____을 제거하여 _____을 절약.

•4 표면 이동 특성의 활용 ②: _____ 표면에 _____이 높은 _____를 얇게 씌워 열 발생을 줄임.

중심 내용 _____

▶글의 주제 : _____

◎ <그림> 분석



<그림>은 교류 전류가 흐르고 있는 도선의 단면을 나타낸 것이고, 색이 짙을수록 전류 밀도가 높음을 의미한다. δ는 표피 효과에 의해 전류가 집중되어 흐르는 표면층의 두께이다.

◎ <그림> 분석 — 빈칸

그림의 핵심 정보

•1 <그림>은 교류 전류가 흐르고 있는 도선의 단면을 나타낸 것.

•2 색이 짙을수록 전류 밀도가 높음을 의미.

•3 δ는 표피 효과에 의해 전류가 집중되어 흐르는 표면층의 두께.

그림의 해석

•4 도선의 _____ 부분(바깥쪽)이 어두움 → 전류 밀도가 _____

•5 도선의 _____ 부분(안쪽)이 밝음 → 전류 밀도가 _____

•6 이는 _____ 때문에 전류가 도선의 표면 근처에 _____되어 흐르기 때문.

주파수 변화에 따른 δ의 변화

•7 주파수가 높아지면 → 표피 효과 _____ → δ는 _____

•8 주파수가 낮아지면 → 표피 효과 _____ → δ는 _____

실험 사례 분석

•9 동일한 도선에 조건을 달리한 교류 전류를 흘려보낼 때:

-(가) 주파수 1,000Hz, 전류 세기 2A → 열 발생 _____

-(나) 주파수 1,000Hz, 전류 세기 10A → (가)보다 열 발생 _____ -(원인) 전류 세기 증가 → _____ 증가

-(다) 주파수 5,000Hz, 전류 세기 2A → (가)보다 열 발생 _____ -(원인) 주파수 증가 → _____ 강화 → _____

감소 → 저항 증가

-(라) 주파수 5,000Hz, 전류 세기 10A → 열 발생 _____ - (원인) 높은 _____와 높은 _____의 _____ 작용

•10 온도 상승폭 순서 : (라) > (다) > (나) > (가)

•11 (가)와 (다)를 비교시 δ는 (다)에서 더 _____ 나타남. -(원인) 주파수가 높을수록 표피 효과가 _____ δ가 _____지기 때문이다.

중심 내용 _____

2027 수능특강 독서 '전류 밀도의 개념과 특징' (1부 개념학습 독서의 방법 1강)

[Part 3] ◎ 독해 포인트(설명서) — 학생용 (빈칸 버전)

____란 전하를 띤 입자들이 일정한 방향으로 이동하는 현상이며, 도선이나 회로에서 전류가 흐를 때 ____와 ____ 간의 충돌로 전자의 _____가 _____로 변환된다. 같은 전류라도 도선의 단면적에 따라 _____가 달라지는데, 단면적이 좁으면 전류 밀도가 _____ 단위 부피당 _____이 증가한다. 한편, 도선의 열 발생에 영향을 미치는 또 다른 요인으로 _____가 있는데, 이는 교류 전류에서 변화하는 _____에 의해 발생한 _____가 도선 내부 전류 분포를 변화시켜 전류가 도선의 _____을 따라 집중적으로 흐르는 현상이다. 표피 효과는 _____가 높을수록 더 강하게 발생하며, 표피 효과로 인해 _____이 줄어들면 _____이 증가하여 열 발생이 커진다. 이를 해결하기 위해 고주파 장치에서는 _____를 사용하여 자기장의 영향을 _____하고 전류가 _____ 흐르도록 하며, 중심부의 _____을 제거하거나 _____ 표면에 _____이 높은 _____를 씌워 열 발생을 줄이는 방법도 활용된다.

2027 수능특강 독서 '전류 밀도의 개념과 특징' (1부 개념학습 독서의 방법 1강)

[Part 4] ◎ 핵심 개념 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. _____

전류 밀도란 단위 _____을 통과하는 전류의 양으로, 도선의 _____이 좁으면 전류 밀도가 높아지고 넓으면 낮아진다. 전류 밀도가 높을수록 전자와 원자 간의 충돌이 빈번해져 단위 부피당 _____이 증가하며, 이는 _____을 야기하고 기기의 성능 저하나 회로 손상의 원인이 된다.

포인트 2. _____

표피 효과란 _____ 전류에서 전류가 도선의 _____보다 _____을 따라 집중적으로 흐르는 현상이다. 교류 전류의 세기와 방향 변화에 따라 변화하는 _____이 도선 내부에 _____을 발생시키고, 이 전기장에 의해 생긴 _____가 내부 전류 분포를 변화시킨다. 표피 효과는 _____가 높을수록 강하게 나타나며, 전류가 표면층에만 집중되면 _____이 줄어들어 저항이 증가하고 열 발생이 커진다.

포인트 3. _____

유도 와전류란 변화하는 _____이 도선 내부에 _____을 발생시키고, 이 전기장이 전자를 _____ 형태로 움직이게 하여 생긴 _____ 모양의 전류이다. 유도 와전류는 도선 내부의 전류 분포를 변화시켜 _____ 전류 밀도를 감소시키고 _____ 전류 흐름을 촉진한다.

포인트 4. _____

리츠 와이어란 여러 가닥의 _____ 서로 _____된 선을 꼬아 만든 도선으로, 고주파 장치에서 사용된다. 각 가닥에 흐르는 전류에 의한 _____의 영향을 서로 _____하여 표피 효과를 _____하고, 전체 단면적에 전류가 _____ 흐르도록 유도한다.

2027 수능특강 독서 '전류 밀도의 개념과 특징' (1부 개념학습 독서의 방법 1강)

[Part 5] ㉠ 내용 구조 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. 전류 밀도와 열 발생의 관계 (과정형)

단계	내용	결과
① 전류 흐름	전자와 ____ 간의 충돌	____가 ____로 변환
② 단면적 변화	단면적 ____ → 전류 밀도 ____	단위 부피당 ____ 증가
③ 열 발생 결과	불필요한 ____	기기 ____ 저하, 회로 ____

포인트 2. 표피 효과 발생 과정 (흐름형)

교류 전류 → 세기와 방향 변화 → ____ 변화 → 도선 내부에 ____ 발생 → 전자를 ____ 형태로 움직이게 함
→ ____ 발생 → 중심부 전류 밀도 ____, 표면 전류 흐름 ____ → ____ 발생

포인트 3. 주파수와 표피 효과의 관계 (비교형)

항목	주파수 ____	주파수 ____
자기장 변화율	____	____
유도 와전류	____	____
표피 효과	____	____
유효 단면적	____	____
저항	____	____
열 발생	____	____
δ (표면층 두께)	____	____

포인트 4. 고주파 장치의 설계 대안 (분류형)

방법	원리	효과
____ 사용	자기장 영향을 ____	표피 효과 ____, 전류 ____ 흐름
중심부 금속 제거	전자가 ____을 따라 이동하는 특성 이용	____ 절약
____ 표면에 구리 씌움	____이 높은 구리를 표면에 배치	____ 감소

[Part 6] 문장 독해 — 정답 버전 (괄호 해설 포함)

1)

전류란 전하를 띤 입자들이 일정한 방향으로 이동하는 현상이다.(전류의 개념) 전류의 세기는 일정한 시간 동안 도선이나 회로의 단면을 통과한 전하의 양으로 측정되며, 단위는 암페어(A)이다.(전류의 세기의 개념) 그런데 도선이나 회로 안에서 전류가 흐를 때 전자와 원자 간의 충돌로 열이 발생한다.(도선에서의 열 발생 원인) 전자는 도선이나 회로 안에서 자유롭게 이동하지만, 완전히 자유롭게는 흐르지 않는다. 도선이나 회로 안의 원자들과 충돌을 반복하면서 전자의 운동 에너지는 열에너지로 변환되고(운동 에너지 → 열에너지 변환 과정) 전류의 세기가 커지면 열에너지가 더욱 많이 발생한다.(전류 세기와 열에너지의 비례 관계) 이때 같은 전류라도 도선의 단면적이 좁으면 단위 면적을 통과하는 전류의 양인 전류 밀도는 높아지고, 넓으면 전류 밀도는 낮아진다.(전류 밀도의 개념 및 단면적과의 관계) 따라서 전류 밀도가 높을수록 단위 부피당 열 발생량이 증가한다.(전류 밀도와 열 발생량의 비례 관계) 이러한 열 발생은 불필요한 전력 손실을 야기할 뿐만 아니라, 과도한 열로 인해 기기의 성능이 저하되거나 회로가 손상될 수 있으므로 설계 시 이에 대한 주의가 필수적이다.(열 발생의 문제점과 설계 시 유의사항)

2)

전류 밀도처럼 도선의 열 발생에 영향을 미치는 것으로 표피 효과가 있다.(표피 효과 도입) 교류 전류의 경우, 세기와 방향은 시간에 따라 변하는데, 이에 따라 전류 주변의 자기장도 함께 변한다.(교류 전류의 특성: 세기·방향 변화 → 자기장 변화) 이 변화하는 자기장은 도선 내부에 유도 전기장을 발생시키며, 이 전기장이 도선 안에서 전자를 회전하는 형태로 움직이게 하는데, 이렇게 생긴 소용돌이 모양의 전류가 유도 와전류이다.(유도 와전류의 발생 원리와 개념) 도선의 경우 유도 와전류가 흐르면 내부 전류 분포를 변화시켜 중심부 전류 밀도는 감소하고 도선 표면에서는 전류 흐름이 촉진되어, 전류는 도선의 중심부보다는 표면을 따라 집중적으로 흐르게 되는데 이를 표피 효과라고 한다.(표피 효과의 개념: 유도 와전류에 의한 전류 분포 변화) 표피 효과는 주파수에도 영향을 받는데, 주파수가 높을수록 더 강하게 발생한다.(주파수와 표피 효과의 비례 관계) 주파수가 높을수록 자기장의 변화율이 증가하고 유도 와전류도 강해져 중심부의 전류 흐름을 더 많이 밀어내기 때문이다.(이유: 주파수 증가 → 자기장 변화율 증가 → 유도 와전류 강화) 표피 효과 때문에 전류가 도선의 표면층만 흐르게 되면, 전류가 흐를 수 있는 유효 단면적이 줄어들어 전류가 흐를 때 저항이 커지게 된다.(표피 효과 → 유효 단면적 감소 → 저항 증가) 이처럼 저항이 증가하면 전류가 흐를 때 더 많은 에너지가 열로 변환되기 때문에 열 발생이 커지

1)

중심어(구) 전류, 전류 밀도, 열 발생

문장 독해

- 1 전류의 개념 : 전하를 띤 입자들이 일정한 방향으로 이동하는 현상.
- 2 전류의 세기의 개념 : 일정한 시간 동안 도선이나 회로의 단면을 통과한 전하의 양. 단위는 암페어(A).
- 3 도선이나 회로에서의 열 발생 원리 : 전류가 흐를 때 전자와 원자 간의 충돌로 열이 발생.
 - 4 전자의 운동 에너지는 열에너지로 변환됨. -(원인)
 - 5 전류의 세기가 커지면 열에너지가 더욱 많이 발생. -(결과)
- 4 전류 밀도의 개념 : 단위 면적을 통과하는 전류의 양.
 - 5 도선의 단면적이 좁으면 → 전류 밀도 높아짐
 - 6 도선의 단면적이 넓으면 → 전류 밀도 낮아짐
- 5 전류 밀도가 높을수록 단위 부피당 열 발생량이 증가. -(결과)
- 6 열 발생의 문제점 : 불필요한 전력 손실을 야기할 뿐만 아니라, 기기의 성능이 저하되거나 회로가 손상될 수 있음. → 설계 시 주의 필수적.

중심 내용 전류와 전류 밀도의 개념, 전류 밀도와 열 발생의 관계 및 문제점

2)

중심어(구) 표피 효과, 유도 와전류, 유효 단면적

문장 독해

- 1 도선의 열 발생에 영향을 미치는 또 다른 요인 : 표피 효과.
- 2 교류 전류의 특성 : 세기와 방향이 시간에 따라 변하는데 → 전류 주변의 자기장도 함께 변함.
- 3 유도 와전류의 개념 : 변화하는 자기장이 도선 내부에 유도 전기장을 발생시키고, 이 전기장이 전자를 회전하는 형태로 움직이게 하여 생긴 소용돌이 모양의 전류.
- 4 표피 효과의 개념 : 유도 와전류가 흐르면 중심부 전류 밀도는 감소하고 도선 표면에서는 전류 흐름이 촉진되어, 전류가 표면을 따라 집중적으로 흐르는 현상.
- 5 표피 효과와 주파수의 관계 : 주파수가 높을수록 표피 효과가 더 강하게 발생.
 - 6 주파수가 높을수록 자기장의 변화율이 증가하고 유도 와전류도 강해져 중심부의 전류 흐름을 더 많이 밀어냄. -(원인)
- 6 표피 효과의 결과 : 전류가 도선의 표면층만 흐르면 → 유효 단면적이 줄어들어 → 저항이 커짐 → 더 많은 에너지가 열로 변환 → 열 발생이 커짐.

중심 내용 표피 효과의 개념, 발생 원리, 주파수와 관계, 그리고 열 발생에 미치는 영향

2027 수능특강 독서 '전류 밀도의 개념과 특징' (1부 개념학습 독서의 방법 1강)

게 된다.(저항 증가 → 열 발생 증가)

3)

고주파 전류를 사용하는 장치의 경우는 특히 표피 효과와 전류 밀도를 고려해 설계해야 한다.(고주파 장치 설계 시 고려 사항) 예를 들어 고주파 변전소나 고주파 장치에서는 리츠 와이어라고 불리는 여러 가닥의 얇고 서로 절연된 선을 꼬아 사용하는데,(리츠 와이어의 구조 -예시) 이는 각각의 가는 선에 흐르는 전류에 의한 자기장의 영향을 상쇄하여 표피 효과를 최소화하고, 전체 단면적에 전류가 더욱 균일하게 흐르도록 유도하기 때문이다.(리츠 와이어의 원리: 자기장 상쇄 → 표피 효과 최소화 → 전류 균일 분포) 또 전자가 도선의 표면을 따라 이동하는 특성을 이용해 중심부의 불필요한 금속을 제거하여 자원을 절약하거나,(표면 이동 특성 활용 ①: 중심부 금속 제거 → 자원 절약) 알루미늄선 표면에 전도성이 높은 구리를 얇게 씌워 열 발생을 줄일 수 있다.(표면 이동 특성 활용 ②: 알루미늄선에 구리 도금 → 열 발생 감소)

3)

중심어(구) 리츠 와이어, 표피 효과, 고주파 장치의 설계

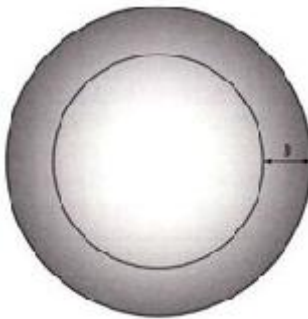
문장 독해

- 1 고주파 전류를 사용하는 장치의 경우 표피 효과와 전류 밀도를 고려해 설계해야 함.
- 2 리츠 와이어의 활용 : 여러 가닥의 얇고 서로 절연된 선을 꼬아 사용. -(예시)
 - 3 각각의 가는 선에 흐르는 전류에 의한 자기장의 영향을 상쇄하여 표피 효과를 최소화하고, 전체 단면적에 전류가 더욱 균일하게 흐르도록 유도. -(원인)
- 3 표면 이동 특성의 활용 ①: 중심부의 불필요한 금속을 제거하여 자원을 절약.
- 4 표면 이동 특성의 활용 ②: 알루미늄선 표면에 전도성이 높은 구리를 얇게 씌워 열 발생을 줄임.

중심 내용 고주파 장치에서의 표피 효과와 전류 밀도를 고려한 설계 방법

▶글의 주제 : 전류 밀도와 표피 효과의 개념 및 특징, 그리고 이를 고려한 고주파 장치의 설계 방법

◎ <그림> 분석



(그림)

<그림>은 교류 전류가 흐르고 있는 도선의 단면을 나타낸 것이고, 색이 짙을수록 전류 밀도가 높음을 의미한다. δ는 표피 효과에 의해 전류가 집중되어 흐르는 표면층의 두께이다.(<그림>의 구성 요소: 도선 단면, 전류 밀도 분포, δ)

◎ <그림> 분석 — 정답

그림의 핵심 정보

- 1 <그림>은 교류 전류가 흐르고 있는 도선의 단면.
- 2 색이 짙을수록 전류 밀도가 높음을 의미.
- 3 δ는 표피 효과에 의해 전류가 집중되어 흐르는 표면층의 두께.

그림의 해석

- 4 도선의 표면 부분(바깥쪽)이 어두움 → 전류 밀도가 높음
- 5 도선의 중심부 부분(안쪽)이 밝음 → 전류 밀도가 낮음
- 6 이는 표피 효과 때문에 전류가 도선의 표면 근처에 집중되어 흐르기 때문.

주파수 변화에 따른 δ의 변화

- 7 주파수가 높아지면 → 표피 효과 강해짐 → δ는 얇아짐
- 8 주파수가 낮아지면 → 표피 효과 약해짐 → δ는 두꺼워짐

실험 사례 분석

- 9 동일한 도선에 조건을 달리한 교류 전류를 흘려보낼 때:
 - (가) 주파수 1,000Hz, 전류 세기 2A → 열 발생 가장 낮음
 - (나) 주파수 1,000Hz, 전류 세기 10A → (가)보다 열 발생 큼 -(원인) 전류 세기 증가 → 전류 밀도 증가
 - (다) 주파수 5,000Hz, 전류 세기 2A → (가)보다 열 발생 큼 -(원인) 주파수 증가 → 표피 효과 강화 → 유효 단면적 감소 → 저항 증가
 - (라) 주파수 5,000Hz, 전류 세기 10A → 열 발생 가장 높음 -(원인) 높은 전류 세기와 높은 주파수의 복합적 작용
- 10 온도 상승폭 순서 : (라) > (다) > (나) > (가)
- 11 (가)와 (다)를 비교시 δ는 (다)에서 더 얇게 나타남. -(원인) 주파수가 높을수록 표피 효과가 강해져 δ가 얇아지기 때문.

중심 내용 <그림>을 통한 표피 효과와 전류 밀도의 시각적 이해 및 실험 사례 분석

2027 수능특강 독서 '전류 밀도의 개념과 특징' (1부 개념학습 독서의 방법 1강)

[Part 7] ◎ 독해 포인트(설명서) — 정답 버전

전류란 전하를 띤 입자들이 일정한 방향으로 이동하는 현상이며, 도선이나 회로에서 전류가 흐를 때 전자와 원자 간의 충돌로 전자의 운동 에너지가 열에너지로 변환된다. 같은 전류라도 도선의 단면적에 따라 전류 밀도가 달라지는데, 단면적이 좁으면 전류 밀도가 높아져 단위 부피당 열 발생량이 증가한다. 한편, 도선의 열 발생에 영향을 미치는 또 다른 요인으로 표피 효과가 있는데, 이는 교류 전류에서 변화하는 자기장에 의해 발생한 유도 와전류가 도선 내부 전류 분포를 변화시켜 전류가 도선의 표면을 따라 집중적으로 흐르는 현상이다. 표피 효과는 주파수가 높을수록 더 강하게 발생하며, 표피 효과로 인해 유효 단면적이 줄어들면 저항이 증가하여 열 발생이 커진다. 이를 해결하기 위해 고주파 장치에서는 리츠 와이어를 사용하여 자기장의 영향을 상쇄하고 전류가 균일하게 흐르도록 하며, 중심부의 금속을 제거하거나 알루미늄선 표면에 전도성이 높은 구리를 씌워 열 발생을 줄이는 방법도 활용된다.

[Part 8] ◎ 핵심 개념 — 정답 버전

포인트 1. 전류 밀도

전류 밀도란 단위 **면적**을 통과하는 전류의 양으로, 도선의 **단면적**이 좁으면 전류 밀도가 높아지고 넓으면 낮아진다. 전류 밀도가 높을수록 전자와 원자 간의 충돌이 빈번해져 단위 부피당 **열 발생량**이 증가하며, 이는 **전력 손실**을 야기하고 기기의 성능 저하나 회로 손상의 원인이 된다.

포인트 2. 표피 효과

표피 효과란 **교류** 전류에서 전류가 도선의 **중심부**보다 **표면**을 따라 집중적으로 흐르는 현상이다. 교류 전류의 세기와 방향 변화에 따라 변화하는 **자기장**이 도선 내부에 **유도 전기장**을 발생시키고, 이 전기장에 의해 생긴 **유도 와전류**가 내부 전류 분포를 변화시킨다. 표피 효과는 **주파수**가 높을수록 강하게 나타나며, 전류가 표면층에만 집중되면 **유효 단면적**이 줄어들어 저항이 증가하고 열 발생이 커진다.

포인트 3. 유도 와전류

유도 와전류란 변화하는 **자기장**이 도선 내부에 **유도 전기장**을 발생시키고, 이 전기장이 전자를 **회전하는** 형태로 움직이게 하여 생긴 **소용돌이** 모양의 전류이다. 유도 와전류는 도선 내부의 전류 분포를 변화시켜 **중심부** 전류 밀도를 감소시키고 **표면** 전류 흐름을 촉진한다.

포인트 4. 리츠 와이어

리츠 와이어란 여러 가닥의 **얇고** 서로 **절연**된 선을 꼬아 만든 도선으로, 고주파 장치에서 사용된다. 각 가닥에 흐르는 전류에 의한 **자기장**의 영향을 서로 **상쇄**하여 표피 효과를 **최소화**하고, 전체 단면적에 전류가 **균일하게** 흐르도록 유도한다.

2027 수능특강 독서 '전류 밀도의 개념과 특징' (1부 개념학습 독서의 방법 1강)

[Part 9] ㉠ 내용 구조 — 정답 버전

포인트 1. 전류 밀도와 열 발생의 관계 (과정형)

단계	내용	결과
① 전류 흐름	전자와 <u>원자</u> 간의 충돌	<u>운동 에너지</u> 가 <u>열에너지</u> 로 변환
② 단면적 변화	단면적 <u>줄음</u> → 전류 밀도 <u>높아짐</u>	단위 부피당 <u>열 발생량</u> 증가
③ 열 발생 결과	불필요한 <u>전력 손실</u>	기기 <u>성능</u> 저하, 회로 <u>손상</u>

포인트 2. 표피 효과 발생 과정 (흐름형)

교류 전류 → 세기와 방향 변화 → 자기장 변화 → 도선 내부에 유도 전기장 발생 → 전자를 회전하는 형태로 움직이게 함 → 유도 와전류 발생 → 중심부 전류 밀도 감소, 표면 전류 흐름 촉진 → 표피 효과 발생

포인트 3. 주파수와 표피 효과의 관계 (비교형)

항목	주파수 <u>높음</u>	주파수 <u>낮음</u>
자기장 변화율	<u>증가</u>	<u>감소</u>
유도 와전류	<u>강함</u>	<u>약함</u>
표피 효과	<u>강함</u>	<u>약함</u>
유효 단면적	<u>감소</u>	<u>증가</u>
저항	<u>증가</u>	<u>감소</u>
열 발생	<u>증가</u>	<u>감소</u>
δ (표면층 두께)	<u>얇아짐</u>	<u>두꺼워짐</u>

포인트 4. 고주파 장치의 설계 대안 (분류형)

방법	원리	효과
<u>리츠 와이어</u> 사용	자기장 영향을 <u>상쇄</u>	표피 효과 <u>최소화</u> , 전류 <u>균일하게</u> 흐름
중심부 금속 제거	전자가 <u>표면</u> 을 따라 이동하는 특성 이용	<u>자원</u> 절약
<u>알루미늄선</u> 표면에 구리 씌움	<u>전도성</u> 이 높은 구리를 표면에 배치	<u>열 발생</u> 감소

중요 어휘

1. **야기(惹起)하다**: 좋지 않은 일이나 문제를 불러일으키다.

유의어: 초래(招來)하다, 유발(誘發)하다

예문: 무리한 일정 변경이 팀 내 갈등을 야기했다.

2. **유도(誘導)**: 어떤 현상이나 반응이 외부 원인에 의해 이끌려 나타남.

예문: 강한 자기장의 변화가 코일에 전류의 유도를 일으켰다.

3. **촉진(促進)되다**: 일이나 현상이 더 빠르게 진행되거나 활발해지다.

유의어: 가속(加速)되다

반의어: 억제(抑制)되다

예문: 따뜻한 온도와 충분한 수분이 식물의 성장을 촉진했다.

4. **유효(有效)하다**: 효력이나 쓸모가 있다.

반의어: 무효(無效)하다

예문: 이 쿠폰은 발급일로부터 30일간 유효하다.

5. **상쇄(相殺)하다**: 서로 반대되는 것이 맞부딪쳐 효과가 없어지게 하다.

유의어: 상살(相殺)하다, 중화(中和)하다

예문: 환율 하락에 따른 이익이 원자재 가격 상승에 따른 손실을 상쇄했다.

6. **균일(均一)하다**: 고르고 한결같다.

유의어: 고르다, 일정(一定)하다

반의어: 불균일(不均一)하다

예문: 페인트를 균일하게 칠해야 표면에 얼룩이 생기지 않는다.

7. **전도성(傳導性)**: 열이나 전기 등을 전달하는 성질.

예문: 구리는 전도성이 높아 전선의 재료로 널리 사용된다.

[1~8] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

전류란 전하를 띤 입자들이 일정한 방향으로 이동하는 현상이다. 전류의 세기는 일정한 시간 동안 도선이나 회로의 단면을 통과한 전하의 양으로 측정되며, 단위는 암페어(A)이다. 그런데 도선이나 회로 안에서 전류가 흐를 때 전자와 원자 간의 충돌로 열이 발생한다. 전자는 도선이나 회로 안에서 자유롭게 이동하지만, 완전히 자유롭게는 흐르지 않는다. 도선이나 회로 안의 원자들과 충돌을 반복하면서 전자의 운동 에너지는 열에너지로 변환되고 전류의 세기가 커지면 열에너지가 더욱 많이 발생한다. 이때 같은 전류라도 도선의 단면적이 좁으면 단위 면적을 통과하는 전류의 양인 ㉠ [전류 밀도]는 높아지고, 넓으면 전류 밀도는 낮아진다. 따라서 전류 밀도가 높을수록 단위 부피당 열 발생량이 증가한다. 이러한 열 발생은 불필요한 전력 손실을 ㉡ [야기할] 뿐만 아니라, 과도한 열로 인해 기기의 성능이 저하되거나 회로가 손상될 수 있으므로 설계 시 이에 대한 주의가 필수적이다.

전류 밀도처럼 도선의 열 발생에 영향을 미치는 것으로 표피 효과가 있다. 교류 전류의 경우, 세기와 방향은 시간에 따라 변하는데, 이에 따라 전류 주변의 자기장도 함께 변한다. 이 변화하는 자기장은 도선 내부에 유도 전기장을 발생시키며, 이 전기장이 도선 안에서 전자를 회전하는 형태로 움직이게 하는데, 이렇게 생긴 소용돌이 모양의 전류가 ㉢ [유도 와전류]이다. 도선의 경우 유도 와전류가 흐르면 내부 전류 분포를 변화시켜 중심부 전류 밀도는 감소하고 도선 표면에서는 전류 흐름이 ㉣ [촉진되어], 전류는 도선의 중심부보다는 표면을 따라 집중적으로 흐르게 되는데 이를 ㉤ [표피 효과]라고 한다. 표피 효과는 주파수에도 영향을 받는데, 주파수가 높을수록 더 강하게 발생한다. 주파수가 높을수록 자기장의 변화율이 증가하고 유도 와전류도 강해져 중심부의 전류 흐름을 더 많이 밀어내기 때문이다. ㉥ [표피 효과 때문에] 전류가 도선의 표면층만 흐르게 되면, 전류가 흐를 수 있는 유효 단면적이 줄어들어 전류가 흐를 때 저항이 커지게 된다.] 이처럼 저항이 증가하면 전류가 흐를 때 더 많은 에너지가 열로 변환되기 때문에 열 발생이 커지게 된다.

고주파 전류를 사용하는 장치의 경우는 특히 표피 효과와 전류 밀도를 고려해 설계해야 한다. 예를 들어 고주파 변전소나 고주파 장치에서는 리츠 와이어라고 불리는 여러 가닥의 얇고 서로 절연된 선을 꼬아 사용하는데, 이는 각각의 가는 선에 흐르는 전류에 의한 자기장의 영향을 ㉦ [상쇄하여] 표피 효과를 최소화하고, 전체 단면적에 전류가 더욱 ㉧ [균일하게] 흐르도록 유도하기 때문이다. 또 전자가 도선의 표면을 따라 이동하는 특성을 이용해 중심부의 불필요한 금속을 제거하여 자원을 ㉨ [절약하거나], 알루미늄선 표면에 전도성이 높은 구리를 얇게 씌워 열 발생을 줄일 수 있다.

1. 뒷글에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 전류에 대한 상반된 두 이론의 대립을 제시한 후, 절충안을 모색하고 있다.
- ② 전류와 관련된 물리적 개념을 정의하고, 이를 실험적으로 검증하는 과정을 기술하고 있다.
- ③ 도선에서 열이 발생하는 원인을 두 가지 측면에서 설명하고, 이를 고려한 공학적 설계 방안을 제시하고 있다.
- ④ 전류 밀도와 표피 효과의 발견 과정을 역사적 순서에 따라 소개하고, 각각의 학술적 의의를 평가하고 있다.
- ⑤ 교류 전류와 직류 전류의 열 발생 원리를 각각 분석한 뒤, 양자를 통합하는 일반적 법칙을 도출하고 있다.

2. 뒷글의 내용과 일치하지 않는 것은?

- ① 전류의 세기가 커지면 전자의 운동 에너지가 열에너지로 변환되는 양도 증가한다.
- ② 교류 전류가 흐르는 도선에서는 시간에 따라 전류 주변의 자기장이 변한다.
- ③ 도선의 단면적이 넓어지면 같은 전류가 흐르더라도 단위 부피당 열 발생량은 감소한다.
- ④ 유도 와전류는 도선 내부의 전류 분포를 변화시켜 중심부의 전류 밀도를 증가시킨다.
- ⑤ 리츠 와이어는 여러 가닥의 얇고 서로 절연된 선을 꼬아 만든 것이다.

3. ㉠~㉨에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉠은 단위 면적을 통과하는 전류의 양으로, 도선의 단면적과 반비례 관계에 있다.
- ② ㉡은 변화하는 자기장이 도선 내부에 유도 전기장을 발생시킴으로써 나타나는 현상이다.
- ③ ㉢은 ㉡에 의해 도선 내부의 전류 분포가 변화한 결과로 나타나는 현상이다.
- ④ ㉣이 높아지는 것과 ㉤이 강해지는 것은 모두 도선에서의 열 발생을 증가시키는 요인이다.
- ⑤ ㉥이 강해지면 ㉦은 도선의 전체 단면에 걸쳐 균일하게 높아진다.

4. ㉨의 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 교류 전류의 주파수가 높아지면 전자의 이동 속도 자체가 느려지기 때문이다.
- ② 표피 효과로 인해 전류가 도선 표면층에 집중되면, 실질적으로 전류가 통과할 수 있는 도선의 단면적이 축소되기 때문이다.
- ③ 도선 중심부의 원자 밀도가 표면보다 높아 전자와 원자의 충돌이 집중적으로 발생하기 때문이다.
- ④ 유도 와전류가 도선 표면의 저항을 낮추어 중심부와 표면 사이에 전위차가 발생하기 때문이다.
- ⑤ 도선의 표면층이 자기장의 변화에 의해 물리적으로 팽창하여 내부 구조가 변형되기 때문이다.

5. 윗글을 바탕으로 <보기>의 (가)~(다)를 이해한 것으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

같은 재질, 같은 길이의 원통형 도선 세 개 (가), (나), (다)에 동일한 교류 전류를 흘려보내는 상황을 가정한다.

(가): 단면적이 크고, 주파수가 낮은 교류 전류를 사용한다.

(나): 단면적이 (가)와 같고, 주파수가 (가)보다 높은 교류 전류를 사용한다.

(다): 단면적이 (가)보다 작고, 주파수가 (가)와 같은 교류 전류를 사용한다.

- ① (가)는 (나)에 비해 표피 효과가 약하게 나타날 것이다.
- ② (나)는 (가)에 비해 유도 와전류가 더 강하게 형성될 것이다.
- ③ (다)는 (가)에 비해 전류 밀도가 높아 단위 부피당 열 발생량이 클 것이다.
- ④ (나)와 (다)는 모두 (가)에 비해 유효 단면적이 작아지는 요인을 갖고 있다.
- ⑤ (다)는 (나)에 비해 표피 효과로 인한 저항 증가가 더 크게 나타날 것이다.

6. 윗글을 바탕으로 <보기>의 상황을 분석한 것으로 가장 적절한 것은?

<보기>

한 전자 기기 설계팀이 고주파 교류 전류가 흐르는 두 종류의 도선 X, Y를 비교 실험하고 있다. 도선 X는 단일 굵은 구리 선이고, 도선 Y는 도선 X와 동일한 총 단면적을 가지되, 여러 가닥의 얇고 서로 절연된 구리 선을 꼬아 만든 리츠 와이어이다. 두 도선에 동일한 고주파 교류 전류를 흘려보냈을 때, 도선 Y가 도선 X에 비해 발열량이 현저히 적었다.

- ① 도선 Y는 총 단면적이 도선 X와 같으므로, 표피 효과의 강도 역시 동일할 것이다.
- ② 도선 Y에서 발열량이 적은 이유는, 여러 가닥으로 나뉘어 각 가닥의 전류 세기가 줄어들면서 전자와 원자의 충돌 자체가 소멸하기 때문이다.
- ③ 도선 X에서는 표피 효과로 인해 전류가 표면층에 집중되어 유효 단면적이 줄어들지만, 도선 Y에서는 각 가는 선의 자기장 영향이 상쇄되어 전체 단면적에 걸쳐 전류가 보다 균일하게 흐르므로 유효 단면적의 감소가 억제된다.
- ④ 도선 Y의 각 가는 선은 절연되어 있으므로, 각 선 내부에서는 유도 와전류가 전혀 발생하지 않는다.
- ⑤ 도선 X에서는 주파수와 무관하게 전류가 전체 단면에 고르게 분포하지만, 도선 Y에서만 표피 효과가 발생하여 열이 줄어든다.

7. 윗글을 바탕으로 <보기>의 설계 방안을 평가한 것으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

어떤 공학자가 고주파 전류를 사용하는 송전 시스템의 열 발생을 줄이기 위해 다음과 같은 네 가지 설계 방안을 검토하고 있다.

- ㄱ. 단일 굵은 구리 도선의 중심부 금속을 제거하여 속이 빈 관 형태로 제작한다.
- ㄴ. 전도성이 낮은 알루미늄 도선의 표면에 전도성이 높은 구리를 얇게 씌운다.
- ㄷ. 단일 굵은 구리 도선의 단면적을 기존보다 대폭 줄인다.
- ㄹ. 리츠 와이어의 각 가닥에 사용하는 선의 굵기를 기존보다 더 얇게 만든다.

- ① ㄱ은 표피 효과로 인해 전류가 주로 표면을 따라 흐르는 특성을 활용한 것으로, 불필요한 금속을 줄여 자원을 절약하면서도 전류 흐름에 미치는 영향은 적을 것이다.
- ② ㄴ은 표피 효과로 전류가 표면층에 집중되는 점을 고려하여, 전류가 주로 흐르는 표면의 전도성을 높임으로써 열 발생을 줄이려는 방안이다.
- ③ ㄷ은 단면적 축소로 전류 밀도가 높아져 단위 부피당 열 발생량이 증가할 수 있으므로, 열 발생 저감이라는 목적에 부합하지 않는다.
- ④ ㄹ은 각 가닥이 더 얇아지면 개별 선 내부에서의 표피 효과가 강화되어, 전체적으로 전류 분포가 더욱 불균일해질 것이다.
- ⑤ ㄱ과 ㄴ은 모두 표피 효과에 의한 전류의 표면 집중 특성을 전제로 한 설계 방안이다.

8. ㉠~㉤의 사전적 의미로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉠: 어떤 것을 끌어일으키다.
- ② ㉡: 막혀 있는 것을 뚫어서 통하게 하다.
- ③ ㉢: 서로 반대되는 것이 합쳐져서 효력이 없어지게 하다.
- ④ ㉣: 고르고 한결같게.
- ⑤ ㉤: 아껴서 헛되이 쓰지 아니하다.

[9~16] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

전류란 전하를 띤 입자들이 일정한 방향으로 이동하는 현상이다. 전류의 세기는 일정한 시간 동안 도선이나 회로의 단면을 통과한 전하의 양으로 측정되며, 단위는 암페어(A)이다. 그런데 도선이나 회로 안에서 전류가 흐를 때 전자와 원자 간의 충돌로 열이 발생한다. 전자는 도선이나 회로 안에서 자유롭게 이동하지만, 완전히 자유롭게는 흐르지 않는다. 도선이나 회로 안의 원자들과 충돌을 반복하면서 전자의 운동 에너지는 열에너지로 변환되고 전류의 세기가 커지면 열에너지가 더욱 많이 발생한다. 이때 같은 전류라도 도선의 단면적이 좁으면 단위 면적을 통과하는 전류의 양인 전류 밀도는 높아지고, 넓으면 전류 밀도는 낮아진다. ㉔ [따라서 전류 밀도가 높을수록 단위 부피당 열 발생량이 증가한다.] 이러한 열 발생은 불필요한 전력 손실을 야기할 뿐만 아니라, 과도한 열로 인해 기기의 성능이 저하되거나 회로가 손상될 수 있으므로 설계 시 이에 대한 주의가 필수적이다.

전류 밀도처럼 도선의 열 발생에 영향을 미치는 것으로 표피 효과도 있다. 교류 전류의 경우, 세기와 방향은 시간에 따라 변하는데, 이에 따라 전류 주변의 자기장도 함께 변한다. 이 변화하는 자기장은 도선 내부에 ㉑ [유도 전기장]을 발생시키며, 이 전기장이 도선 안에서 전자를 회전하는 형태로 움직이게 하는데, 이렇게 생긴 소용돌이 모양의 전류가 유도 와전류이다. 도선의 경우 유도 와전류가 흐르면 내부 전류 분포를 변화시켜 중심부 전류 밀도는 감소하고 도선 표면에서는 전류 흐름이 촉진되어, 전류는 도선의 중심부보다는 표면을 따라 집중적으로 흐르게 되는데 이를 표피 효과라고 한다. 표피 효과는 주파수에도 영향을 받는데, 주파수가 높을수록 더 강하게 발생한다. ㉒ [주파수가 높을수록 자기장의 변화율이 증가하고 유도 와전류도 강해져 중심부의 전류 흐름을 더 많이 밀어내기 때문이다.] 표피 효과 때문에 전류가 도선의 표면층만 흐르게 되면, 전류가 흐를 수 있는 ㉓ [유효 단면적]이 ㉔ [줄어들어] 전류가 흐를 때 저항이 커지게 된다. 이처럼 저항이 증가하면 전류가 흐를 때 더 많은 에너지가 열로 변환되기 때문에 열 발생이 커지게 된다.

고주파 전류를 사용하는 장치의 경우는 특히 표피 효과와 전류 밀도를 고려해 설계해야 한다. 예를 들어 고주파 변전소나 고주파 장치에서는 리츠 와이어라고 불리는 여러 가닥의 얇고 서로 절연된 선을 꼬아 사용하는데, 이는 각각의 가는 선에 흐르는 전류에 의한 자기장의 영향을 상쇄하여 표피 효과를 최소화하고, 전체 단면적에 전류가 더욱 균일하게 흐르도록 유도하기 때문이다. 또 전자가 도선의 표면을 따라 이동하는 특성을 이용해 중심부의 불필요한 금속을 제거하여 자원을 절약하거나, 알루미늄선 표면에 전도성이 높은 구리를 얇게 씌워 열 발생을 줄일 수 있다.

9. 뒷글의 내용 전개 방식에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 전류 밀도에 관한 서로 다른 학자들의 견해를 비교·대조하며 논의를 전개하고 있다.
- ② 도선에서 열이 발생하는 물리적 원인을 설명한 뒤, 이를 완화하기 위한 기술적 사례를 소개하고 있다.
- ③ 전류의 개념을 역사적 발견 순서에 따라 기술하고, 각 발견의 학술적 의미를 평가하고 있다.
- ④ 교류 전류와 직류 전류의 특성을 각각 분석하고, 이를 종합하여 새로운 이론을 제안하고 있다.
- ⑤ 표피 효과에 대한 가설을 세우고, 실험 과정과 결과를 단계적으로 서술하고 있다.

10. 뒷글의 내용과 일치하는 것은?

- ① 전자는 도선 안의 원자들과 충돌하지 않고 완전히 자유롭게 이동한다.
- ② 전류의 세기가 커지면 전자의 운동 에너지가 열에너지로 변환되는 양은 줄어든다.
- ③ 교류 전류가 흐를 때 전류 주변의 자기장은 시간에 따라 일정하게 유지된다.
- ④ 유도 와전류는 도선의 중심부에서 전류 흐름을 촉진하고 표면에서는 억제한다.
- ⑤ 알루미늄선 표면에 전도성이 높은 구리를 씌우면 열 발생을 줄일 수 있다.

11. ㉑과 ㉒에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉑은 변화하는 자기장에 의해 도선 내부에서 발생하는 것이다.
- ② ㉑은 도선 안에서 전자를 회전하는 형태로 움직이게 하는 원인이 된다.
- ③ ㉒은 표피 효과가 강해질수록 줄어들게 된다.
- ④ ㉒이 줄어들면 도선에서 전류가 흐를 때의 저항이 커진다.
- ⑤ ㉑이 강해지면 ㉒은 도선 전체 단면적과 동일해진다.

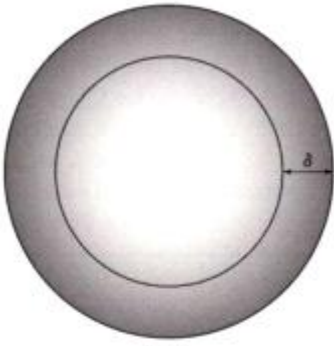
12. ㉔에 대한 추론으로 가장 적절한 것은?

- ① 도선의 재질이 변하면 ㉔의 관계는 성립하지 않게 된다.
- ② ㉔에 따르면, 같은 전류가 흐를 때 단면적이 넓은 도선이 좁은 도선보다 단위 부피당 열 발생량이 크다.
- ③ ㉔에 따르면, 전류 밀도가 낮아지면 전력 손실이 줄어들 수 있다.
- ④ ㉔은 교류 전류에서만 성립하고, 직류 전류에서는 적용되지 않는다.
- ⑤ ㉔에 따르면, 단면적이 동일한 두 도선에 서로 다른 세기의 전류를 흘려도 열 발생량은 같다.

13. ㉔를 고려하여 <보기>를 이해한 것으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

<그림>은 교류 전류가 흐르고 있는 도선의 단면을 나타낸 것이고, 색이 짙을수록 전류 밀도가 높음을 의미한다. 동일한 도선에 주파수만 달리하여 교류 전류를 흘려보내는 상황을 가정한다.



<그림>

※ δ는 표피 효과에 의해 전류가 집중되어 흐르는 표면층의 두께

- ① 주파수가 높아지면 자기장의 변화율이 증가하여 유도 와전류가 강해질 것이다.
- ② 주파수가 높아지면 도선 중심부의 전류 흐름이 더 많이 밀려나 δ는 얇아질 것이다.
- ③ 주파수가 낮아지면 표피 효과가 약해져 <그림>에서 짙은 부분의 범위가 넓어질 것이다.
- ④ 주파수가 높아지면 전류가 표면에 더욱 집중되므로 도선의 저항은 감소할 것이다.
- ⑤ 주파수가 높아질수록 <그림>에서 중심부의 색은 더욱 밝아질 것이다.

14. 뒷글을 바탕으로 <보기>를 이해한 것으로 가장 적절한 것은?

<보기>

한 엔지니어가 고주파 교류 전류를 사용하는 통신 장비의 내부 배선을 설계하고 있다. 기존에는 단일 굵은 구리 도선을 사용하였으나, 장시간 가동 시 과열로 인해 장비 오류가 빈번하게 발생하였다. 엔지니어는 열 발생을 줄이기 위해 다음 세 가지 방안을 검토하고 있다.

방안 1: 기존 도선과 동일한 총 단면적을 가지되, 여러 가닥의 얇고 서로 절연된 구리 선을 꼬아 사용한다.

방안 2: 기존 도선의 중심부를 비워 속이 빈 관 형태로 제작한다.

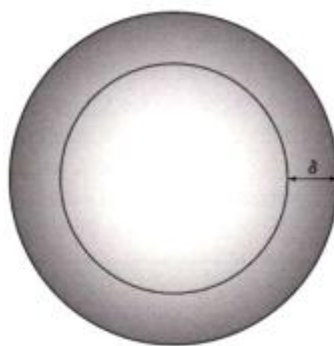
방안 3: 기존 도선의 단면적을 절반으로 줄여 장비를 소형화한다.

- ① 방안 1은 각 가닥의 자기장 영향을 상쇄하여 표피 효과를 강화하는 방식이므로 열 발생이 줄어들 것이다.
- ② 방안 2는 도선의 전체 단면적을 늘려 전류 밀도를 낮추는 방식이므로 열 발생이 줄어들 것이다.
- ③ 방안 3은 단면적 축소로 전류 밀도가 높아지므로 오히려 단위 부피당 열 발생량이 증가하여 과열 문제가 악화될 수 있다.
- ④ 방안 1과 방안 2는 모두 유도 와전류의 발생 자체를 차단하는 원리에 기반하고 있다.
- ⑤ 방안 2와 방안 3은 모두 표피 효과에 의한 전류의 표면 집중 특성을 활용한 설계이다.

15. 뒷글을 바탕으로 <보기>의 실험 결과를 분석한 것으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

<그림>은 교류 전류가 흐르고 있는 도선의 단면을 나타낸 것이고, 색이 짙을수록 전류 밀도가 높음을 의미한다. <그림>과 같은 구조의 동일한 구리 도선 네 개 (가)~(라)에 각각 다른 조건의 교류 전류를 흘려보내는 실험을 수행하였다. 실험 결과, 도선의 온도 상승폭은 (라) > (다) > (나) > (가) 순으로 나타났다.



<그림>

※ δ는 표피 효과에 의해 전류가 집중되어 흐르는 표면층의 두께

각 도선의 조건은 다음과 같다.

- (가): 주파수 1,000Hz, 전류 세기 2A
 (나): 주파수 1,000Hz, 전류 세기 10A
 (다): 주파수 5,000Hz, 전류 세기 2A
 (라): 주파수 5,000Hz, 전류 세기 10A

※ δ는 표피 효과에 의해 전류가 집중되어 흐르는 표면층의 두께

- ① (가)와 (나)를 비교하면, 동일한 주파수에서 전류 세기가 클수록 열 발생량이 크다는 것을 확인할 수 있다.
- ② (가)와 (다)를 비교하면, 동일한 전류 세기에서 주파수가 높을수록 표피 효과가 강해져 열 발생이 커진다는 것을 확인할 수 있다.
- ③ (다)에서는 (가)에 비해 <그림>의 δ가 더 얇게 나타날 것이다.
- ④ (라)에서 가장 높은 온도 상승이 나타난 것은, 높은 전류 세기에 의한 전류 밀도 증가와 높은 주파수에 의한 표피 효과 강화가 복합적으로 작용한 결과이다.
- ⑤ (나)와 (다)의 비교를 통해, 동일한 변화 비율일 때 전류 세기의 증가가 주파수의 증가보다 온도 상승에 더 큰 영향을 미친다는 것을 확인할 수 있다.

16. 뒷글의 ㉔ '줄어들어'와 같은 의미로 사용된 것은?

- ① 날씨가 추워지면서 외출하는 사람이 줄어들었다.
- ② 세탁 후 스웨터의 크기가 줄어들었다.
- ③ 저수지의 수위가 가뭄으로 줄어들었다.
- ④ 나이가 들면서 키가 조금씩 줄어들었다.
- ⑤ 도로 확장 공사로 인해 보행로의 폭이 줄어들었다.

[17~24] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

전류란 전하를 띤 입자들이 일정한 방향으로 이동하는 현상이다. 전류의 세기는 일정한 시간 동안 도선이나 회로의 단면을 통과한 전하의 양으로 측정되며, 단위는 암페어(A)이다. 그런데 도선이나 회로 안에서 전류가 흐를 때 전자와 원자 간의 충돌로 열이 발생한다. 전자는 도선이나 회로 안에서 자유롭게 이동하지만, 완전히 자유롭게는 흐르지 않는다. 도선이나 회로 안의 원자들과 충돌을 반복하면서 전자의 ㉠ [운동 에너지]는 열에너지로 변환되고 전류의 세기가 커지면 열에너지가 더욱 많이 발생한다. 이때 같은 전류라도 도선의 단면적이 좁으면 단위 면적을 통과하는 전류의 양인 전류 밀도는 높아지고, 넓으면 전류 밀도는 낮아진다. 따라서 전류 밀도가 높을수록 단위 부피당 열 발생량이 증가한다. 이러한 열 발생은 불필요한 전력 손실을 야기할 뿐만 아니라, 과도한 열로 인해 기기의 성능이 저하되거나 회로가 손상될 수 있으므로 설계 시 이에 대한 주의가 필수적이다.

전류 밀도처럼 도선의 열 발생에 영향을 미치는 것으로 표피 효과가 있다. 교류 전류의 경우, 세기와 방향은 시간에 따라 변하는데, 이에 따라 전류 주변의 자기장도 함께 변한다. 이 변화하는 자기장은 도선 내부에 유도 전기장을 발생시키며, 이 전기장이 도선 안에서 전자를 회전하는 형태로 움직이게 하는데, 이렇게 생긴 소용돌이 모양의 전류가 유도 와전류이다. 도선의 경우 유도 와전류가 흐르면 내부 전류 분포를 변화시켜 중심부 전류 밀도는 감소하고 도선 표면에서는 전류 흐름이 촉진되어, 전류는 도선의 중심부보다는 표면을 따라 집중적으로 흐르게 되는데 이를 ㉡ [표피 효과]라고 한다. 표피 효과는 주파수에도 영향을 받는데, 주파수가 높을수록 더 강하게 발생한다. 주파수가 높을수록 자기장의 변화율이 증가하고 유도 와전류도 강해져 중심부의 전류 흐름을 더 많이 밀어내기 때문이다. 표피 효과 때문에 전류가 도선의 표면층만 흐르게 되면, 전류가 흐를 수 있는 유효 단면적이 줄어들어 전류가 흐를 때 저항이 커지게 된다. ㉢ [이처럼 저항이 증가하면 전류가 흐를 때 더 많은 에너지가 열로 변환되기 때문에 열 발생이 커지게 된다.]

고주파 전류를 사용하는 장치의 경우는 특히 표피 효과와 전류 밀도를 고려해 설계해야 한다. 예를 들어 고주파 변전소나 고주파 장치에서는 ㉣ [리츠 와이어]라고 불리는 여러 가닥의 얇고 서로 절연된 선을 꼬아 사용하는데, 이는 각각의 가는 선에 흐르는 전류에 의한 자기장의 영향을 상쇄하여 표피 효과를 최소화하고, 전체 단면적에 전류가 더욱 균일하게 흐르도록 유도하기 때문이다. 또 전자가 도선의 표면을 따라 이동하는 특성을 이용해 중심부의 불필요한 금속을 제거하여 자원을 절약하거나, 알루미늄 선 표면에 전도성이 높은 구리를 얇게 ㉤ [씌워] 열 발생을 줄일 수 있다.

17. 밑글의 서술상의 특징으로 가장 적절한 것은?

- ① 물리적 현상에 대한 핵심 개념을 정의한 후, 이를 일상적 경험에 빗대어 이해를 돕고 있다.
- ② 도선에서의 열 발생이라는 중심 화제를 두 가지 원인으로 나누어 설명하고, 이에 대한 대응 방안을 기술하고 있다.
- ③ 전류와 관련된 다수의 학설을 연대순으로 나열하며 학술적 쟁점을 부각하고 있다.
- ④ 표피 효과의 원리를 먼저 제시한 후, 이를 토대로 전류 밀도의 개념을 재정의하고 있다.
- ⑤ 특정 실험의 설계 과정과 결과를 순서대로 기술하며 결론을 도출하고 있다.

18. 밑글의 내용과 일치하지 않는 것은?

- ① 전류란 전하를 띤 입자들이 일정한 방향으로 이동하는 현상이다.
- ② 도선의 단면적이 좁으면 같은 전류가 흐르더라도 전류 밀도는 높아진다.
- ③ 유도 와전류는 도선 내부의 전류 분포를 변화시키는 역할을 한다.
- ④ 표피 효과는 주파수가 낮을수록 더 강하게 발생한다.
- ⑤ 고주파 전류를 사용하는 장치에서는 표피 효과와 전류 밀도를 고려한 설계가 필요하다.

19. ㉠~㉤에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

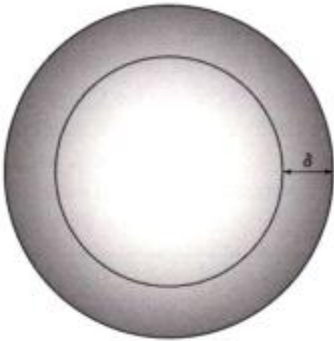
- ① ㉠은 전자가 도선 내 원자들과 충돌하면서 열에너지로 변환되는 에너지이다.
- ② ㉡은 교류 전류에서 유도 와전류에 의해 전류 분포가 변화한 결과로 나타나는 현상이다.
- ③ ㉢은 여러 가닥의 얇고 서로 절연된 선을 꼬아 만든 것으로, 표피 효과를 최소화하기 위한 설계이다.
- ④ ㉣이 강해지면 도선의 유효 단면적이 줄어들어 ㉢에서 설명한 결과로 이어진다.
- ⑤ ㉤은 도선의 중심부에 전류를 집중시켜 전체 단면적의 활용도를 높이기 위한 설계이다.

20. ㉢에 담긴 인과 관계를 가장 정확하게 서술한 것은?

- ① 전류의 세기가 증가하면 도선의 물리적 구조가 변형되어 열이 발생한다.
- ② 도선의 저항이 증가하면 전류가 흐를 때 열로 변환되는 에너지의 양이 많아져 열 발생이 커진다.
- ③ 전류 밀도가 높아지면 유도 와전류가 소멸하여 도선 전체의 온도가 균일하게 상승한다.
- ④ 표피 효과가 약해지면 유효 단면적이 줄어들어 저항이 증가하고 열 발생이 커진다.
- ⑤ 유도 와전류가 발생하면 도선의 저항이 감소하여 에너지가 열 대신 자기장으로 변환된다.

21. 뒷글을 바탕으로 <보기>를 이해한 것으로 적절하지 않은 것은?

<보기>



<그림>은 교류 전류가 흐르고 있는 도선의 단면을 나타낸 것이고, 색이 짙을수록 전류 밀도가 높음을 의미한다. 이 도선에 주파수가 서로 다른 교류 전류 P와 Q를 각각 흘려보내되, P의 주파수가 Q보다 높다고 가정한다.

<그림>

※ δ는 표피 효과에 의해 전류가 집중되어 흐르는 표면층의 두께

- ① P가 흐를 때가 Q가 흐를 때보다 유도 와전류가 더 강하게 형성될 것이다.
- ② P가 흐를 때 도선 중심부의 전류 밀도는 Q가 흐를 때보다 더 낮을 것이다.
- ③ P가 흐를 때의 δ는 Q가 흐를 때의 δ보다 얇을 것이다.
- ④ Q가 흐를 때가 P가 흐를 때보다 도선 전체에 걸쳐 전류가 균일하게 분포할 것이다.
- ⑤ P가 흐를 때 도선의 저항은 Q가 흐를 때보다 작아 열 발생도 적을 것이다.

22. 뒷글을 바탕으로 <보기>의 상황을 분석한 것으로 가장 적절한 것은?

<보기>

어떤 전자 부품 제조사가 고주파 교류 전류를 사용하는 무선 충전 장치의 코일을 설계하고 있다. 기존 설계에서는 하나의 굵은 구리 도선을 코일로 사용하였는데, 충전 과정에서 코일의 발열이 심하여 충전 효율이 떨어지는 문제가 발생하였다. 이에 대해 세 명의 엔지니어가 각각 다른 개선안을 제시하였다.

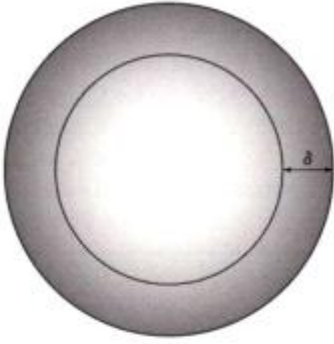
갑: 기존 도선과 동일한 총 단면적의 리츠 와이어로 코일을 교체한다.

을: 기존 도선의 구리 재질을 전도성이 더 낮은 알루미늄으로 전면 교체한다.

병: 기존 도선을 속이 빈 관 형태의 구리 도선으로 교체하되, 외경은 동일하게 유지한다.

- ① 갑의 방안은 각 가닥의 자기장을 강화하여 유도 와전류를 증가 시킴으로써 열 발생을 줄이는 원리이다.
- ② 을의 방안은 전도성이 낮은 재료로 교체하면 표피 효과가 소멸하여 전류가 전체 단면에 균일하게 분포하므로 열 발생이 줄어들 것이다.
- ③ 병의 방안은 고주파 교류에서 전류가 주로 도선의 표면을 따라 흐르는 특성을 활용한 것으로, 전류 흐름에 대한 영향을 최소화하면서 재료를 절감할 수 있다.
- ④ 갑과 을의 방안은 모두 표피 효과를 최소화하는 동일한 원리에 기반하고 있다.
- ⑤ 을과 병의 방안은 모두 전류 밀도를 낮추어 열 발생을 줄이는 것을 목적으로 한다.

23. 뒷글을 바탕으로 <보기>의 실험 결과를 분석한 것으로 적절하지 않은 것은?



도선 A: 반지름 r , 주파수 f 의 교류 전류 I 를 흘림
 도선 B: 반지름 $2r$, 주파수 f 의 교류 전류 I 를 흘림
 도선 C: 반지름 r , 주파수 $4f$ 의 교류 전류 I 를 흘림
 도선 D: 반지름 $2r$, 주파수 $4f$ 의 교류 전류 I 를 흘림

<보기>

<그림>은 교류 전류가 흐르고 있는 도선의 단면을 나타낸 것이고, 색이 짙을수록 전류 밀도가 높음을 의미한다. <그림>과 같은 구조를 가진 동일 재료의 원통형 도선 A~D에 대해 다음과 같은 조건으로 실험을 수행하였다. 모든 도선의 길이는 같다.

※ δ 는 표피 효과에 의해 전류가 집중되어 흐르는 표면층의 두께

- ① A와 B를 비교하면, B는 A보다 단면적이 넓으므로 전류 밀도가 낮아 단위 부피당 열 발생량이 적을 것이다.
- ② A와 C를 비교하면, C는 A보다 주파수가 높으므로 표피 효과가 더 강하게 나타나 <그림>의 δ 가 더 얇을 것이다.
- ③ B와 D를 비교하면, D는 B보다 주파수가 높으므로 유도 와전류가 더 강하게 형성되어 중심부 전류 밀도가 더 낮을 것이다.
- ④ C와 D를 비교하면, 주파수가 같으므로 표피 효과의 강도는 동일하지만, D는 C보다 단면적이 넓으므로 전류 밀도가 낮아 열 발생량이 적을 것이다.
- ⑤ D는 A보다 단면적이 넓고 주파수가 높으므로, 전류 밀도에 의한 열 발생과 표피 효과에 의한 열 발생이 모두 A보다 적을 것이다.

24. 뒷글의 ㉓ '씩워'와 같은 의미로 사용된 것은?

- ① 아이에게 모자를 씌워 주었다.
- ② 가구 표면에 보호 코팅을 씌워 마감하였다.
- ③ 무고한 사람에게 누명을 씌워 곤란하게 만들었다.
- ④ 음식이 상하지 않도록 그릇에 뚜껑을 씌워 두었다.
- ⑤ 실수로 었질러진 물의 책임을 동생에게 씌워 버렸다.

정답 및 해설

1. 정답: ③

정답 해설: 1문단에서 전류 밀도에 의한 열 발생을, 2문단에서 표피 효과에 의한 열 발생을 각각 설명하고, 3문단에서 이를 고려한 리츠 와이어, 중심부 금속 제거, 표면 구리 피복 등의 공학적 설계 사례를 제시하고 있다. 따라서 ③이 가장 적절하다.

오답:

- ① 상반된 두 이론의 대립이나 절충안은 제시되어 있지 않다.
- ② 실험적 검증 과정은 다루고 있지 않다.
- ④ 발견 과정이나 역사적 순서에 대한 기술은 없다.
- ⑤ 직류 전류의 열 발생 원리를 별도로 분석하거나 양자를 통합하는 법칙을 도출하고 있지 않다.

2. 정답: ④

정답 해설: 2문단에서 유도 와전류가 흐르면 내부 전류 분포를 변화시켜 "중심부 전류 밀도는 감소하고 도선 표면에서는 전류 흐름이 촉진"된다고 하였다. 따라서 중심부의 전류 밀도를 '증가'시킨다는 ④는 지문 내용과 일치하지 않는다.

오답:

- ① 1문단에서 전류의 세기가 커지면 열에너지가 더욱 많이 발생한다고 하였다.
- ② 2문단에서 교류 전류의 세기와 방향이 시간에 따라 변하며 자기장도 함께 변한다고 하였다.
- ③ 1문단에서 단면적이 넓으면 전류 밀도가 낮아지고, 전류 밀도가 높을수록 단위 부피당 열 발생량이 증가한다고 하였으므로, 단면적이 넓어지면 열 발생량이 감소한다고 볼 수 있다.
- ⑤ 3문단에서 리츠 와이어의 구조를 그와 같이 설명하고 있다.

3. 정답: ⑤

정답 해설: 2문단에 따르면 표피 효과(㉔)가 강해지면 전류가 도선의 표면층에 더욱 집중되어, 표면층의 전류 밀도는 높아지고 중심부의 전류 밀도는 감소한다. 즉 전류 밀도가 도선 전체 단면에 걸쳐 '균일하게 높아지는' 것이 아니라, 표면과 중심부 간의 불균일성이 심화되는 것이다. 따라서 ⑤가 적절하지 않다.

오답:

- ① 1문단에서 전류 밀도는 단위 면적을 통과하는 전류의 양이며, 단면적이 좁으면 높아지고 넓으면 낮아진다고 하였으므로 반비례 관계라 할 수 있다.
- ② 2문단에서 변화하는 자기장이 유도 전기장을 발생시키고 이것이 유도 와전류를 만든다고 하였다.
- ③ 2문단에서 유도 와전류에 의해 전류 분포가 변화한 결과가 표피 효과라고 설명하고 있다.
- ④ 1문단에서 전류 밀도가 높을수록 열 발생이 증가한다고 하였고, 2문단에서 표피 효과가 강해지면 저항이 증가하여 열 발생이 커진다고 하였다.

4. 정답: ②

정답 해설: ②는 "표피 효과 때문에 전류가 도선의 표면층만 흐르게 되면, 전류가 흐를 수 있는 유효 단면적이 줄어들어 전류가 흐를 때 저항이 커지게 된다."는 내용이다. 이 문장의 핵심 인과 구조는 '표피 효과 → 전류의 표면 집중 → 유효 단면적 축소 → 저항 증가'이다. 따라서 저항이 커지는 이유는 표피 효과로 전류가 실질적으로 흐를 수 있는 단면적이 줄어들기 때문이며, ②가 이 인과관계를 정확히 서술하고 있다.

오답:

- ① 주파수 증가 시 표피 효과가 강해지는 것이지, 전자의 이동 속도 자체가 느려진다는 내용은 지문에 없다.
- ③ 중심부 원자 밀도가 표면보다 높다는 내용은 지문에 제시되어 있지 않다.
- ④ 유도 와전류가 표면 저항을 낮춘다는 내용은 지문에 없으며, 표피 효과의 메커니즘과도 부합하지 않는다.
- ⑤ 도선 표면층의 물리적 팽창이나 내부 구조 변형에 대한 내용은 지문에 없다.

5. 정답: ⑤

정답 해설: 지문 2문단에 따르면 표피 효과는 주파수에 영향을 받으며, 주파수가 높을수록 더 강하게 발생한다. (나)는 (가)보다 주파수가 높으므로 표피 효과가 더 강하고, 이로 인한 유효 단면적 감소와 저항 증가가 더 크다. 반면 (다)는 (가)와 주파수가 같으므로 표피 효과의 강도는 (가)와 동일하다. 따라서 (다)가 (나)보

다 표피 효과로 인한 저항 증가가 더 크다고 볼 수 없으므로 ⑤가 적절하지 않다.

- 오답:
- ① 주파수가 낮은 (가)는 주파수가 높은 (나)에 비해 표피 효과가 약하게 나타난다.
- ② 주파수가 높을수록 자기장 변화율이 증가하고 유도 와전류도 강해지므로 (나)에서 더 강하게 형성된다.
- ③ (다)는 (가)보다 단면적이 작으므로 같은 전류가 흐를 때 전류 밀도가 높아지고, 단위 부피당 열 발생량이 크다.
- ④ (나)는 높은 주파수로 인한 표피 효과 강화로, (다)는 작은 단면적 자체로 인해, 각각 (가)에 비해 유효 단면적이 작아지는 요인을 갖고 있다.

6. 정답: ③

정답 해설: 3문단에 따르면 리츠 와이어는 각각의 가는 선에 흐르는 전류에 의한 자기장의 영향을 상쇄하여 표피 효과를 최소화하고, 전체 단면적에 전류가 더욱 균일하게 흐르도록 유도한다. 이를 <보기>에 적용하면, 도선 X에서는 고주파에 의한 표피 효과로 유효 단면적이 크게 줄어드는 반면, 도선 Y에서는 자기장 상쇄에 의해 표피 효과가 억제되어 전류가 전체 단면에 걸쳐 보다 균일하게 흐른다. 이로써 유효 단면적의 감소가 억제되고, 전류 밀도의 국소적 집중이 완화되어 발열량이 줄어드는 것이다.

오답:

- ① 총 단면적이 같더라도 내부 구조가 다르므로 표피 효과의 강도가 동일하다고 볼 수 없다. 리츠 와이어는 자기장 상쇄를 통해 표피 효과를 최소화한다.
- ② 전자와 원자의 충돌이 '소멸'한다는 것은 지문에 근거가 없다. 1문단에 따르면 충돌에 의한 열 발생은 전류가 흐르는 한 계속되며, 리츠 와이어는 전류 분포의 균일화를 통해 열을 줄이는 것이다.
- ④ 리츠 와이어의 각 가닥에도 교류 전류가 흐르므로 유도 와전류가 전혀 발생하지 않는다고 볼 수 없다. 다만 자기장 영향의 상쇄로 표피 효과가 최소화되는 것이다.
- ⑤ 인과가 역전되어 있다. 지문에 따르면 표피 효과는 교류 전류가 흐르는 모든 도선에서 발생하며, 도선 X에서만 발생하지 않는 것이 아니라 도선 X에서 더 강하게 나타난다.

7. 정답: ④

정답 해설: 3문단에 따르면 리츠 와이어는 각각의 가는 선에 흐르는 전류에 의한 자기장의 영향을 상쇄하여 표피 효과를 최소화하고, 전체 단면적에 전류가 균일하게 흐르도록 유도한다. 각 가닥을 더 얇게 만들어도 이러한 자기장 상쇄 원리는 유지되므로, 개별 선 내부에서 표피 효과가 강화되어 전류 분포가 더욱 불균일해진다는 ④의 진술은 지문의 설명과 부합하지 않는다.

오답:

- ① 3문단에서 전자가 도선의 표면을 따라 이동하는 특성을 이용해 중심부 금속을 제거하여 자원을 절약한다고 하였으므로, ㄱ의 설계 방안에 대한 평가로 적절하다.
- ② 3문단에서 알루미늄선 표면에 전도성이 높은 구리를 씌워 열 발생을 줄인다고 하였으므로, 전류가 표면에 집중되는 점을 고려한 ㄴ에 대한 평가로 적절하다.
- ③ 1문단에서 단면적이 줄어들면 전류 밀도가 높아지고 단위 부피당 열 발생량이 증가한다고 하였으므로, ㄷ이 열 저감 목적에 부합하지 않는다는 평가는 적절하다.
- ⑤ ㄱ(중심부 제거)과 ㄴ(표면 구리 피복)은 모두 전류가 주로 표면을 따라 흐르는 특성을 전제로 한 설계이다.

8. 정답: ②

정답 해설: ⑥ '촉진(促進)'은 "어떤 일이나 현상이 빨리 진행되도록 재촉하여 나아가게 하다"의 의미이다. 선지 ②의 "막혀 있는 것을 뚫어서 통하게 하다"는 '소통(疏通)'이나 '개통(開通)'의 사전적 의미에 해당하므로 ②가 적절하지 않다.

오답:

- ① '야기(惹起)'는 "일이나 사건 따위를 끌어일으키다"의 의미이다.
- ③ '상쇄(相殺)'는 "서로 반대되는 것이 합쳐져서 효력이 없어지게 하다"의 의미이다.
- ④ '균일(均一)하게'는 "고르고 한결같게"의 의미이다.
- ⑤ '절약(節約)하다'는 "아껴서 헛되이 쓰지 아니하다"의 의미이다.

9. 정답: ②

정답 해설: 1문단에서 전류 밀도에 의한 열 발생을, 2문단에서 표피 효과에 의한 열 발생을 설명한 뒤, 3문단에서 리츠 와이어, 중심부 금속 제거, 표면 구리 피복 등의 기술적 사례를 소개하고 있다.

오답:

- ① 서로 다른 학자들의 견해를 비교·대조하는 내용은 없다.
- ③ 역사적 발견 순서에 따른 기술이나 학술적 의의 평가는 없다.
- ④ 직류 전류의 특성을 별도로 분석하거나 새로운 이론을 제안하고 있지 않다.
- ⑤ 가설 설정이나 실험 과정의 단계적 서술은 없다.

10. 정답: ⑤

정답 해설: 3문단에서 알루미늄선 표면에 전도성이 높은 구리를 얇게 씌워 열 발생을 줄일 수 있다고 하였다.

오답:

- ① 1문단에서 전자는 자유롭게 이동하지만 "완전히 자유롭게는 흐르지 않는다"고 하였다.
- ② 1문단에서 전류의 세기가 커지면 열에너지가 "더욱 많이 발생한다"고 하였으므로 변환되는 양이 줄어든다는 것은 일치하지 않는다.
- ③ 2문단에서 교류 전류의 세기와 방향이 시간에 따라 변하며 자기장도 "함께 변한다"고 하였다.
- ④ 2문단에서 유도 와전류에 의해 "중심부 전류 밀도는 감소하고 도선 표면에서는 전류 흐름이 촉진"된다고 하였으므로 주체와 객체가 전도되어 있다.

11. 정답: ⑤

정답 해설: 2문단에 따르면 유도 전기장(㉠)이 강해지면 유도 와전류가 강해지고 표피 효과가 심화되어, 전류가 표면에 더욱 집중된다. 이 경우 유효 단면적(㉡)은 줄어들지, 도선 전체 단면적과 동일해지는 것이 아니다. ㉠이 강해질수록 ㉡은 오히려 감소한다.

오답:

- ① 2문단에서 변화하는 자기장이 도선 내부에 유도 전기장을 발생시킨다고 하였다.
- ② 2문단에서 유도 전기장이 전자를 회전하는 형태로 움직이게 한다고 하였다.
- ③ 표피 효과가 강해지면 전류가 표면에 더 집중되므로 유효 단면적은 줄어든다.
- ④ 2문단에서 유효 단면적이 줄어들면 저항이 커진다고 하였다.

12. 정답: ③

정답 해설: ㉢는 "전류 밀도가 높을수록 단위 부피당 열 발생량이 증가한다"는 내용이다. 이 관계의 역을 적용하면, 전류 밀도가 낮아지면 단위 부피당 열 발생량이 감소하고, 1문단에서 열 발생이 불필요한 전력 손실을 야기한다고 하였으므로 전류 밀도가 낮아지면 전력 손실이 줄어들 수 있다.

오답:

- ① ㉢는 도선의 재질과 무관하게 전류 밀도와 열 발생량의 일반적 관계를 서술한 것이다. 재질이 변하면 성립하지 않는다는 근거는 지문에 없다.
- ② 단면적이 넓으면 전류 밀도가 낮아지므로 단위 부피당 열 발생량은 작아진다. 선지는 인과가 역전되어 있다.
- ④ ㉢가 교류에서만 성립한다는 제한은 지문에 없다. 1문단에서 전류 밀도와 열 발생의 관계는 전류 일반에 대해 서술되어 있다.
- ⑤ 전류 세기가 다르면 전류 밀도도 달라지므로 열 발생량이 같을 수 없다.

13. 정답: ④

정답 해설: 2문단에 따르면 표피 효과로 전류가 표면에 집중되면 유효 단면적이 줄어들어 저항이 "커지게 된다"고 하였다. 주파수가 높아져 전류가 표면에 더욱 집중되면 유효 단면적은 더 줄어들고 저항은 증가한다. 따라서 저항이 감소한다는 ㉣는 적절하지 않다.

오답:

- ① ㉣에서 주파수가 높을수록 자기장 변화율이 증가하고 유도 와전류가 강해진다고 하였다.
- ② ㉣에 따라 주파수가 높아지면 표피 효과가 강해져 전류가 더 얇은 표면층에 집중되므로 ㉢는 옳아진다.
- ③ 주파수가 낮아지면 표피 효과가 약해져 전류가 도선 내부까지 분포하므로, <그림>에서 짙은 부분이 안쪽으로 확대된다.
- ⑤ 주파수가 높아지면 중심부 전류 밀도가 더 감소하므로 중심부의 색은 더욱 밝아진다.

14. 정답: ③

정답 해설: 1문단에서 단면적이 좁으면 전류 밀도가 높아지고, 전류 밀도가 높을수록 열 발생량이 증가한다고 하였다. 방안 3은 단면적을 절반으로 줄이므로 전류 밀도가 높아져 오히려 열 발생이 증가하고, 과열 문제가 악화될 수 있다.

오답:

- ① 3문단에서 리츠 와이어는 자기장 영향을 상쇄하여 표피 효과를 "최소화"한다고 하였다. 표피 효과를 "강화"한다는 서술은 인과가 왜곡되어 있다.
- ② 방안 2는 중심부를 비우는 것이지만 전체 단면적을 늘리는 것이 아니다. 표피 효과로 전류가 표면을 따라 흐르는 특성을 활용한 설계이다.
- ④ 방안 1은 자기장 상쇄를 통해 표피 효과를 최소화하는 것이고, 방안 2는 표면 집중 특성을 활용하여 불필요한 금속을 제거하는 것이다. 유도 와전류의 발생 자체를 차단하는 것이 아니다.
- ⑤ 방안 3은 단면적 축소로 전류 밀도를 높이는 결과를 초래하므로, 표피 효과의 표면 집중 특성을 활용한 설계로 볼 수 없다.

15. 정답: ㉤

정답 해설: (가)에서 (나)로는 주파수를 동일하게 유지한 채 전류 세기를 5배(2A → 10A) 증가시킨 것이고, (가)에서 (다)로는 전류 세기를 동일하게 유지한 채 주파수를 5배(1,000Hz → 5,000Hz) 증가시킨 것이다. 두 경우 모두 변화 비율은 5배로 동일한데, 실험 결과 온도 상승폭은 (다) > (나)이다. 이는 동일한 변화 비율일 때 주파수의 증가가 전류 세기의 증가보다 온도 상승에 더 큰 영향을 미쳤음을 보여준다. 따라서 전류 세기의 증가가 더 큰 영향을 미친다는 ㉤는 실험 결과에 부합하지 않으므로 적절하지 않다.

오답:

- ① (가)(2A)와 (나)(10A)는 동일 주파수에서 전류 세기만 다르고, (나)의 온도 상승이 더 크므로 전류 세기가 클수록 열 발생이 크다는 것을 확인할 수 있다.
- ② (가)(1,000Hz)와 (다)(5,000Hz)는 동일 전류 세기에서 주파수만 다르고, (다)의 온도 상승이 더 크므로 주파수가 높을수록 표피 효과 강화에 따라 열 발생이 커진다는 것을 확인할 수 있다.
- ③ (다)는 (가)보다 주파수가 높으므로 표피 효과가 더 강해 ㉢가 더 얇게 나타난다.
- ④ (라)는 높은 전류 세기와 높은 주파수가 결합되어 전류 밀도 증가와 표피 효과 강화가 동시에 작용하므로 가장 높은 온도 상승이 나타났다.

16. 정답: ㉤

정답 해설: 지문에서 ㉤ '줄어들어'는 유효 단면적이라는 물리적 공간의 크기·범위가 축소된다는 의미로 사용되었다. ㉤의 '보행로의 폭이 줄어들었다' 역시 일정한 공간의 크기·범위가 축소되었다는 의미이므로 지문과 같은 의미이다.

오답:

- ① '사람이 줄어들었다'는 수량이나 인원이 감소했다는 의미이다.
- ② '스웨터의 크기가 줄어들었다'는 물체 자체가 수축하여 부피가 작아졌다는 의미이다.
- ③ '수위가 줄어들었다'는 액체의 양이나 높이가 감소했다는 의미이다.
- ④ '키가 줄어들었다'는 신체의 길이가 짧아졌다는 의미이다.

17. 정답: ㉡

정답 해설: 1문단에서 전류 밀도에 의한 열 발생을, 2문단에서 표피 효과에 의한 열 발생을 설명하여 도선의 열 발생 원인을 두 가지 측면으로 나누어 제시하고 있다. 이어 3문단에서 리츠 와이어, 중심부 금속 제거, 표면 구리 피복 등의 대응 방안을 기술하고 있다.

오답:

- ① 일상적 경험에 빗대어 설명하는 서술은 없다.
- ③ 다수의 학설이나 학술적 쟁점에 대한 내용은 없다.
- ④ 전류 밀도가 먼저 설명된 후 표피 효과가 설명되며, 표피 효과를 토대로 전류 밀도를 재정의하는 내용은 없다.
- ⑤ 특정 실험의 설계 과정이나 결과에 대한 서술은 없다.

18. 정답: ㉣

정답 해설: 2문단에서 "표피 효과는 주파수에도 영향을 받는데, 주파수가 높을수록 더 강하게 발생한다"고 하였다. 따라서 주파수가 '낮을수록' 더 강하게 발생한다는 ㉣는 지문 내용과 일치하지 않는다.

오답:

- ① 1문단 첫 문장의 내용과 일치한다.
- ② 1문단에서 단면적이 좁으면 전류 밀도가 높아진다고 하였다.
- ③ 2문단에서 유도 와전류가 내부 전류 분포를 변화시킨다고 하였다.
- ⑤ 3문단 첫 문장의 내용과 일치한다.

19. 정답: ⑤

정답 해설: 3문단에 따르면 리츠 와이어(㉔)는 각 가는 선의 자기장 영향을 상쇄하여 표피 효과를 최소화하고, 전체 단면적에 전류가 "균일하게" 흐르도록 유도하는 설계이다. 즉 중심부에 전류를 '집중'시키는 것이 아니라 전체 단면에 걸쳐 전류를 골고루 분포시키는 것이므로 ⑤가 적절하지 않다.

오답:

- ① 1문단에서 전자의 운동 에너지가 원자와의 충돌을 통해 열에너지로 변환된다고 하였다.
- ② 2문단에서 유도 와전류에 의해 전류 분포가 변화한 결과가 표피 효과라고 설명하고 있다.
- ③ 3문단에서 리츠 와이어의 구조와 표피 효과 최소화 기능을 설명하고 있다.
- ④ 2문단에서 표피 효과가 강해지면 유효 단면적이 줄어들어 저항이 커지고, ㉔에서 저항 증가가 열 발생 증가로 이어진다고 서술하고 있다.

20. 정답: ②

정답 해설: ㉔는 "이처럼 저항이 증가하면 전류가 흐를 때 더 많은 에너지가 열로 변환되기 때문에 열 발생이 커지게 된다."는 내용이다. 핵심 인과 구조는 '저항 증가 → 열로 변환되는 에너지 증가 → 열 발생 증가'이며, ②가 이를 정확히 서술하고 있다.

오답:

- ① 도선의 물리적 구조가 변형된다는 내용은 지문에 없다.
- ③ 유도 와전류가 소멸한다는 내용은 지문에 없으며, 온도가 균일하게 상승한다는 것도 근거가 없다.
- ④ 표피 효과가 '약해지면' 전류가 전체 단면으로 퍼져 유효 단면적이 늘어난다. 선지는 인과가 역전되어 있다.
- ⑤ 유도 와전류의 발생이 저항을 감소시킨다는 내용은 지문에 없다. 오히려 표피 효과로 인해 저항이 증가한다.

21. 정답: ⑤

정답 해설: 2문단에 따르면 주파수가 높을수록 표피 효과가 강해져 전류가 표면에 더욱 집중되고, 유효 단면적이 줄어들어 저항이 커진다. P는 Q보다 주파수가 높으므로 표피 효과가 더 강하고, 유효 단면적이 더 줄어들어 저항이 더 크다. 저항이 크면 ㉔에 따라 열 발생도 커진다. 따라서 P가 흐를 때 저항이 작고 열 발생이 적다는 ⑤는 적절하지 않다.

오답:

- ① 주파수가 높은 P가 흐를 때 자기장 변화율이 증가하므로 유도 와전류가 더 강하게 형성된다.
- ② P가 흐를 때 표피 효과가 더 강하므로 중심부 전류 밀도가 더 낮다.
- ③ P의 주파수가 더 높으므로 표피 효과가 더 강해 ㉔가 더 얇다.
- ④ Q는 P보다 주파수가 낮아 표피 효과가 약하므로, 전류가 도선 전체에 더 균일하게 분포한다.

22. 정답: ③

정답 해설: 3문단에서 전자가 도선의 표면을 따라 이동하는 특성을 이용해 중심부의 불필요한 금속을 제거하여 자원을 절약한다고 하였다. 병의 방안은 이 원리를 적용한 것으로, 고주파 교류에서 전류가 주로 표면을 따라 흐르므로 중심부를 비워도 전류 흐름에 미치는 영향이 적으면서 재료를 절감할 수 있다.

오답:

- ① 3문단에서 리츠 와이어는 자기장 영향을 '상쇄'하여 표피 효과를 '최소화'한다고 하였다. 자기장을 강화하거나 유도 와전류를 증가시킨다는 것은 인과가 왜곡되어 있다.
- ② 전도성이 낮은 재료로 교체하면 표피 효과가 소멸한다는 근거는 지문에 없다. 또한 3문단에서는 전도성이 높은 구리를 표면에 씌워 열 발생을 줄인다고 하였으므로, 전도성이 더 낮은 알루미늄으로 전면 교체하는 것은 열 발생 저감에 부합하는 방안으로 보기 어렵다.
- ④ 갑의 방안은 자기장 상쇄를 통해 표피 효과를 최소화하는 원리이고, 을의 방

안은 재질 자체를 변경하는 것이므로 동일한 원리에 기반하고 있지 않다.

⑤ 병의 방안은 중심부 금속을 제거하는 것이지 전류 밀도를 낮추기 위해 단면적을 늘리는 것이 아니다. 또한 을의 방안도 전도성이 낮은 재료로의 전면 교체가므로 전류 밀도를 낮추는 설계로 보기 어렵다.

23. 정답: ⑤

정답 해설: D는 A보다 단면적이 넓으므로 전류 밀도에 의한 열 발생은 A보다 적을 수 있다. 그러나 D는 A보다 주파수가 4배 높으므로 표피 효과가 훨씬 강하게 발생하고, 유효 단면적의 감소로 인한 저항 증가가 커져 표피 효과에 의한 열 발생은 A보다 클 수 있다. 따라서 두 요인에 의한 열 발생이 '모두' A보다 적다고 단정할 수 없으므로 ⑤가 적절하지 않다.

오답:

- ① 반지름이 2r인 B는 반지름 r인 A보다 단면적이 4배 넓으므로 전류 밀도가 낮아 단위 부피당 열 발생량이 적다.
- ② C는 A보다 주파수가 4배 높으므로 표피 효과가 더 강하게 나타나 ㉔가 더 얇다.
- ③ D는 B보다 주파수가 4배 높으므로 자기장 변화율이 증가하고 유도 와전류가 강해져 중심부 전류 밀도가 더 낮다.
- ④ C와 D는 주파수가 같으므로 표피 효과의 강도는 동일하다. D는 C보다 단면적이 넓어 전류 밀도가 낮으므로 열 발생량이 적다.

24. 정답: ②

정답 해설: 지문에서 ㉔ '씌워'는 알루미늄선의 표면에 구리를 얇은 층으로 덮어 입히는 의미로 사용되었다. 이는 어떤 물체의 겉면에 다른 재료를 얇게 덧대어 코팅하는 맥락이다. ㉔의 '보호 코팅을 씌워'는 가구 표면에 다른 재료를 얇은 층으로 덮어 입히는 의미이므로 지문과 같은 의미이다.

오답:

- ① '모자를 씌워'는 머리 위에 물건을 얹어 덮는 의미로, 표면에 얇은 층을 입히는 것과는 다르다.
- ③ '누명을 씌워'는 잘못을 억지로 뒤집어쓰게 하다는 비유적 의미이다.
- ④ '뚜껑을 씌워'는 용기의 윗부분을 별도의 물체로 막는 의미로, 표면 전체에 재료를 입히는 것과는 다르다.
- ⑤ '책임을 씌워'는 잘못이나 책임을 억지로 떠넘기다는 비유적 의미이다.